

Drum Tempo Monitor

Bau- und Konfigurationsanleitung

Ein eigenständiges, USB-betriebenes Gerät zur Tempokontrolle beim Live-Schlagzeugspiel. Es gibt einen Klick im gewählten Tempo vor (Audio + LED), erfasst das Schlagzeug über ein integriertes Mikrofon, erkennt jeden einzelnen Schlag und zeigt auf einem TFT-Display die aktuell gespielte BPM, die Phasenabweichung pro Schlag und einen scrollenden Tempo-Verlauf an.

Plattform: Raspberry Pi Zero 2 W **Versorgung:** 5 V / 2 A über USB **Montage:** Hi-Hat-Ständer (■ 12–13 mm)

1. Funktionsübersicht

Das Gerät kombiniert drei Funktionen, die normalerweise nur in kommerziellen Hardware-Metronomen ab 200 € zusammen verfügbar sind:

Klick-Ausgabe. Ein kleiner, leistungsfähiger Lautsprecher (3 W) gibt den Klick auch bei voller Bandlautstärke hörbar wieder. Parallel pulst eine helle Front-LED synchron — auf Zählzeit 1 mit doppelt langem Blitz, damit die Taktart auch peripher sichtbar ist.

Schlag-Erfassung. Ein digitales MEMS-Mikrofon im Gehäuse nimmt das Schlagzeug im Raum auf. Per Onset-Detection (HFC-Methode aus aubio) wird jeder Schlag mit einer Zeitauflösung von wenigen Millisekunden erkannt — ohne Piezo-Sensoren oder Kabel an den Trommeln.

Auswertung & Anzeige. Zwei voneinander unabhängige Metriken werden parallel berechnet und dargestellt:

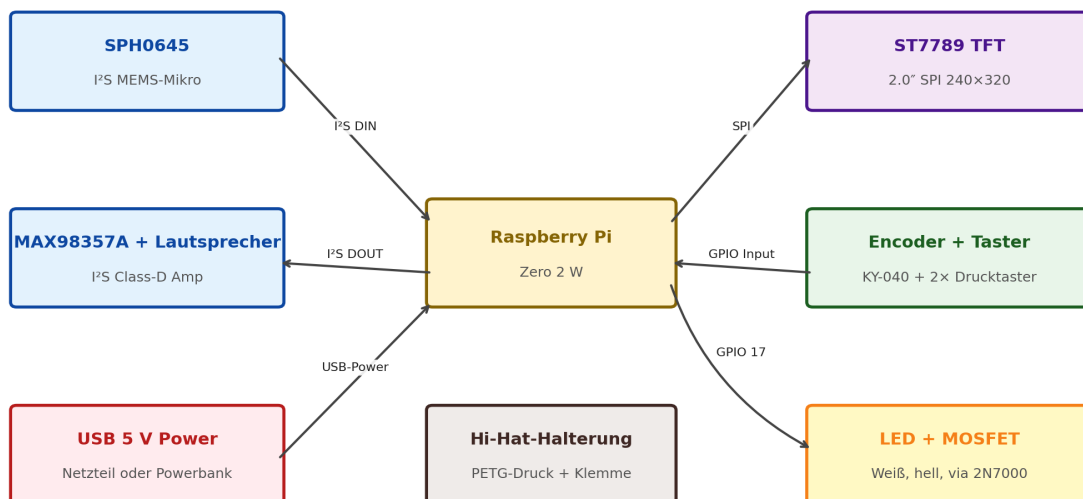
(a) Tempo-Trend — die über die letzten 8 Schläge gemittelte BPM, als Linie gegen die Soll-BPM aufgetragen. Zeigt Drift (langsames Schneller- oder Langsamer-Werden).

(b) Phasenabweichung — für jeden Schlag der ms-Versatz zum nächstliegenden erwarteten Klick. Zeigt Mikro-Präzision (Jitter).

Übersicht — Block-Diagramm

Die Komponenten und ihre Verbindungen im Überblick. Mikrofon und Verstärker teilen sich den I²S-Bus des Raspberry Pi.

Taktwerk — Block-Diagramm



2. Bauteilliste

Pos	Bauteil	Modell / Spezifikation	Stk	Preis
1	Mikrocontroller	Raspberry Pi Zero 2 W	1	22 €
2	microSD-Karte	16 GB, Class A1 (z.B. SanDisk Ultra)	1	8 €
3	Mikrofon	SPH0645LM4H I²S MEMS Breakout (Adafruit 3421)	1	10 €
4	Audio-Verstärker	MAX98357A I²S Class-D Mono Amp	1	7 €
5	Lautsprecher	Visaton K 36 WP, 4 Ω, 3 W, ■ 36 mm	1	8 €
6	TFT-Display	2.0" ST7789 SPI, 240 × 320 px	1	12 €
7	Rotary Encoder	KY-040 mit Druckfunktion	1	3 €
8	Drucktaster	12 mm momentary, schwarz/rot	2	2 €
9	LED	Weiß, 5 mm, ≥ 20 000 mcd, klar	1	1 €
10	MOSFET	2N7000 N-Channel Logic-Level	1	1 €
11	Widerstände	100 Ω, 220 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ (¼ W)	je 1	1 €
12	Stiftleisten	2,54 mm Raster, gerade	div.	2 €
13	Lochrasterplatine	70 × 50 mm, doppelseitig	1	3 €
14	Schalt draht	0,25 mm² flexibel, mehrere Farben	5 m	3 €
15	Schrauben	M3 × 10 + M3-Einschlagmuttern	8 St	3 €
16	Gehäuse	3D-Druck PETG oder Hammond 1591ESBK	1	5–30 €
17	Hi-Hat-Halterung	integriert (Druck) oder Manfrotto Clamp 035	1	0–28 €
18	USB-Kabel	USB-A → micro-USB, 1 m, gewinkelt	1	4 €
19	USB-Audio-Adapter (optional)	Busabrent AU-MMSA, 3,5 mm Line-In + Mic-In	1	10 €
20	Klinkenkabel TD-27 (optional)	3,5 mm → 3,5 mm Adapter + Klinke-Klinke 1 m	1	6 €

Summe: ca. **90 € (3D-Druck-Variante)** bis **130 € (Hammond + Super Clamp)**. Stromversorgung (USB-Netzteil 5 V / 2 A oder Powerbank) ist meist vorhanden und nicht eingerechnet.

Audio-Eingang: drei Szenarien

Welche Audio-Quelle benutzt wird, hängt davon ab, womit du spielst. Der Algorithmus ist platzhalter-agnostisch — was er bekommt, analysiert er. Aber die Signalqualität bestimmt, wie zuverlässig:

Szenario	Quelle	Verkabelung	Empfehlung
Akustisches Set, leise Probe	Eingebautes MEMS-Mikro	Gehäuse, am Hi-Hat-Ständer	Standard-Bauweise
Elektronisches Set (Roland Kopfhörer)	Line-Out oder OUT	3,5 mm → USB-Audio-Adapter	Beste Signalqualität, kein Übersteuern
Akustisches Set, laute Bühne (MEMS-Mikro)	MEMS-Mikro + Hardware-Mixer	102 dB-Spannungsteiler oder Audio-Send vom Mischpult	Situationsabhängig

Empfehlung für Live-Einsatz: wann immer möglich Kabel-Verbindung zum elektronischen Schlagzeug. Kein Übersteuern, keine Verzögerung durch Luft-Laufzeit, kein Übersprechen vom Rest der Band. Das eingebaute Mikrofon bleibt aktiv als Backup und für akustische Proben.

Übersteuerschutz und Pegelkontrolle

Auf lauten Bühnen kann der Mic-ADC clippen (Sättigung über 0 dBFS). Die Software überwacht den Eingangs-Pegel kontinuierlich:

Software-Schutz	Wirkung
Live-Pegel-Meter im Display	Bar oben zeigt Peak des letzten Audio-Blocks
Clipping-Warnung	Roter Blinker ab >5 Blöcken (~60 ms) mit Peak >0,95
Log-Eintrag pro Clip-Ereignis	Beim Aufzeichnen mit --record wird jeder Clip protokolliert
Quasi-Limiter durch HFC-Detektor: Verzerrungen erhöhen HFC, der Detektor adaptiert; Onsets bleiben erkennbar	

Hardware-Schutz für SPH0645 (Max 120 dB SPL): wenn die Bühnenlautstärke regelmäßig clippt, einfacher Spannungsteiler vor dem Mikro-Modul (zwei Widerstände, $R_1=2,2\text{ k}\Omega$, $R_2=1\text{ k}\Omega$ am VDD) reduziert die effektive Sensitivität um ~10 dB. Alternative: Mikro durch ICS-43434 ersetzen (auch I²S, kompatibles Pinout, etwas höheres SPL-Limit).

Benötigtes Werkzeug

Lötkolben (temperaturgeregelt, 30–60 W), Lötzinn 0,5 mm, Seitenschneider, Abisolierzange, kleiner Kreuzschlitz, Multimeter, PC mit microSD-Leser, optional Dremel/Proxxon-Fräse (nur bei Hammond-Gehäuse für die Display-Ausschnitte).

Einkaufsliste — Amazon.de

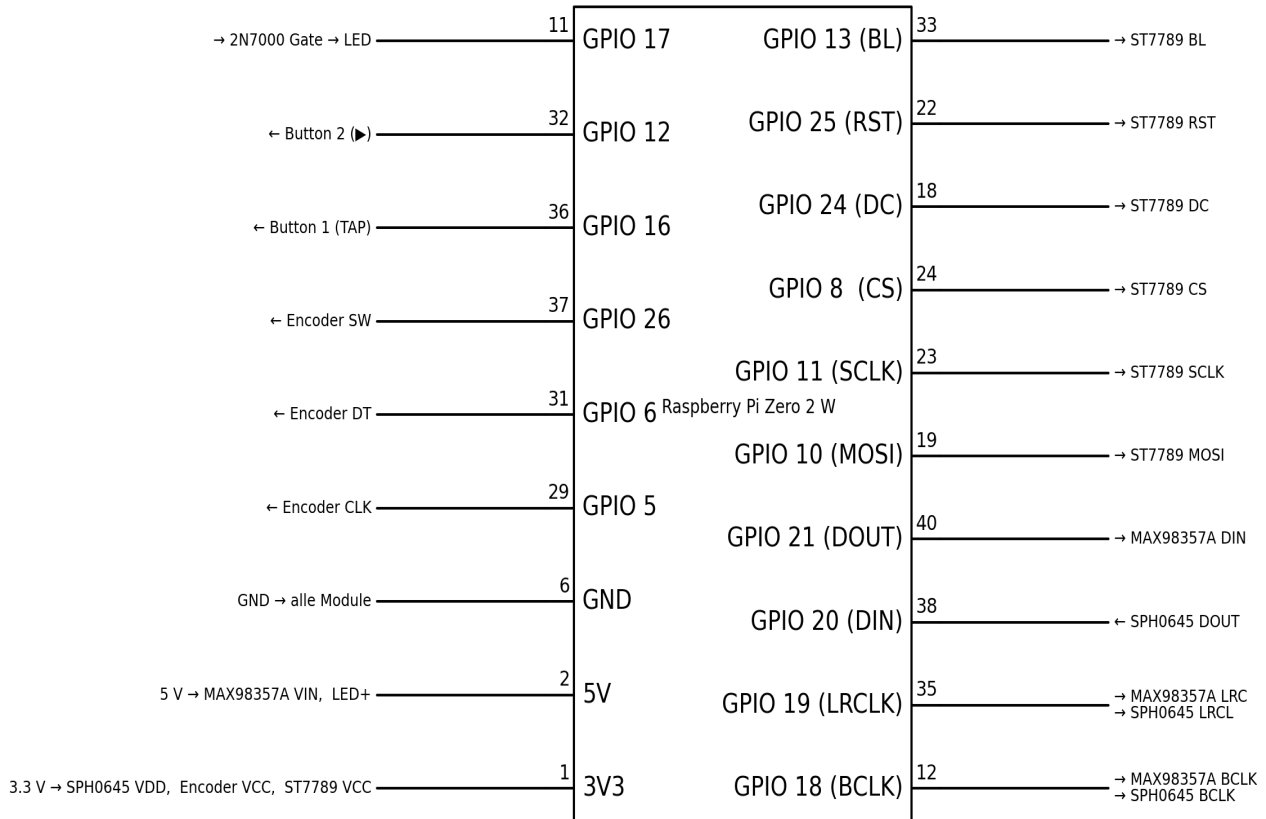
Suchlinks direkt zu Amazon.de. Konkrete Produktbilder und aktuelle Preise siehst du nach Klick auf den Link. Falls ein Bauteil dort ausverkauft ist, sind Berrybase, Reichelt oder AZ-Delivery gute Alternativen mit ähnlichem Sortiment.

#	Bauteil	Amazon-Suchbegriff	Link
1	Raspberry Pi Zero 2 W	raspberrry pi zero 2 wh header	<link href="https://www.amazon.de/s?k=ra
2	microSD-Karte 16 GB A1 sandisk ultra 16gb microsd a1		<link href="https://www.amazon.de/s?k=sa
3	SPH0645 MEMS-Mikro	adafruit sph0645	<link href="https://www.amazon.de/s?k=ac
4	MAX98357A I ² S Amp	max98357a i2s amplifier breakout	<link href="https://www.amazon.de/s?k=m
5	Lautsprecher 4Ω 3W	visaton k36 wp 4 ohm	<link href="https://www.amazon.de/s?k=vis
6	ST7789 TFT 2.0"	st7789 2.0 inch spi 240 320	<link href="https://www.amazon.de/s?k=st
7	Rotary Encoder KY-040	ky-040 rotary encoder	<link href="https://www.amazon.de/s?k=ky
8	Drucktaster 12mm	drucktaster 12mm momentary	<link href="https://www.amazon.de/s?k=dr
9	LED weiß ultrahell 5mm	led 5mm weiß 20000 mcd	<link href="https://www.amazon.de/s?k=le
10	2N7000 MOSFET	2n7000 mosfet to-92	<link href="https://www.amazon.de/s?k=2n
11	Widerstandssortiment	widerstand sortiment 1/4w	<link href="https://www.amazon.de/s?k=wi
12	Stiftleisten 2.54mm	stiftleisten 2.54 mm gerade	<link href="https://www.amazon.de/s?k=sti
13	Lochrasterplatine 70×50	lochrasterplatine 70x50 doppelseitig	<link href="https://www.amazon.de/s?k=lo
14	Schalt draht 0.25mm ²	schalt draht set farbig 0.25	<link href="https://www.amazon.de/s?k=sc
15	M3 Schrauben + Inserts	m3 einschlagmutter set kunststoff	<link href="https://www.amazon.de/s?k=m
16	Hammond 1591ESBK (Option)	hammond 1591esbk gehäuse	<link href="https://www.amazon.de/s?k=ha
17	Manfrotto Super Clamp	manfrotto 035 super clamp	<link href="https://www.amazon.de/s?k=m
18	USB-Kabel gewinkelt	usb micro b kabel gewinkelt 1m	<link href="https://www.amazon.de/s?k=us
19	USB-Audio-Adapter Line-In	saabrent usb audio adapter line in	<link href="https://www.amazon.de/s?k=sa
20	Klinkenkabel + Adapter	6.3mm 3.5mm klinkenkabel 1m	<link href="https://www.amazon.de/s?k=6.

Tipp: alle Links in einem Tab gleichzeitig öffnen, dann hast du im Warenkorb-Schritt eine Sammelübersicht. Für den 3D-Druck-Service (Option A Gehäuse) brauchst du keine Amazon-Bestellung — STL-Datei an JLCPCB, Treatstock oder Anycubic hochladen.

3. Verdrahtung (GPIO-Belegung)

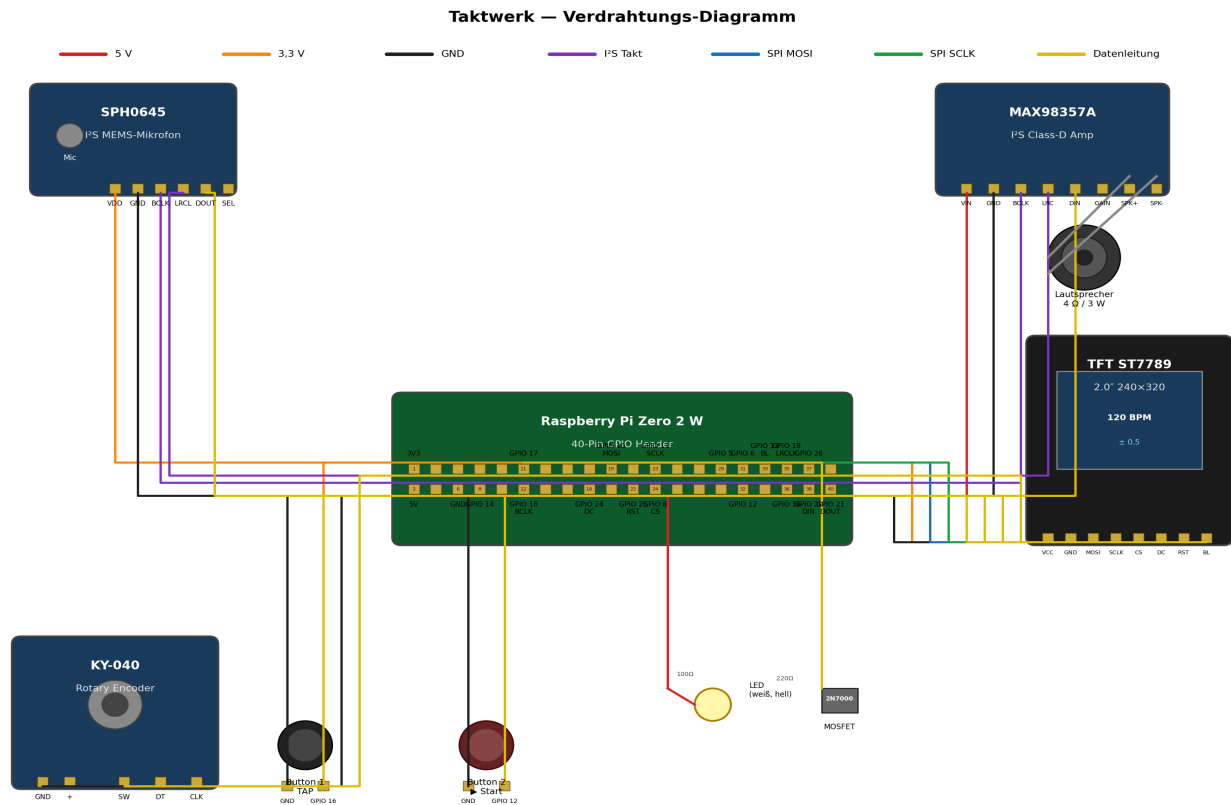
Alle GPIO-Nummern sind im **BCM**-Schema angegeben (so wie sie in gpiozero und in der Pi-Pinout-Dokumentation verwendet werden). Mikrofon und Verstärker teilen sich den I²S-Bus — das spart Pins und ist auf dem Pi mit dem googlevoicehat-soundcard-Overlay direkt unterstützt (gleicher Aufbau wie das Google AIY Voice Kit).



Schaltplan — Pi-Pin-Belegung aller Module. Genaue Pin-Nummern in den folgenden Tabellen.

Verdrahtungs-Diagramm (Fritzing-Stil)

Stilisierte Ansicht aller Bauteile und ihrer Verbindungen, ohne Lochrasterplatine — das ist näher an der realen Verkabelung über Jumper-Wires zum GPIO-Header. Wires sind farbcodiert wie auf kommerziellen Verkabelungs-Sets: Rot = 5 V, Orange = 3,3 V, Schwarz = GND, Lila = I²S-Takt, Blau = SPI MOSI, Grün = SPI SCLK, Gelb = Datenleitung.



Verdrahtungs-Diagramm. Die genauen Pin-Tabellen weiter unten enthalten alle Details inkl. der Widerstandswerte am LED-Treiber.

3.1 I²S-Bus (gemeinsam für Mikro und Verstärker)

Signal	GPIO (BCM)	Pin am Pi	Funktion
BCLK	GPIO 18	12	Bit-Clock, vom Pi an beide
LRCLK / WS	GPIO 19	35	Word-Select, vom Pi an beide
DOUT (TX)	GPIO 21	40	Pi → MAX98357A DIN (Klick-Audio)
DIN (RX)	GPIO 20	38	SPH0645 DOUT → Pi (Mikro-Audio)

3.2 Mikrofon SPH0645

Mikro-Pin	Ziel	Bemerkung
VDD	3,3 V Pi (Pin 1)	max. 3,6 V — niemals 5 V!
GND	GND Pi (Pin 6)	—
BCLK	GPIO 18 (Pin 12)	gemeinsam mit Amp
LRCL	GPIO 19 (Pin 35)	gemeinsam mit Amp
DOUT	GPIO 20 (Pin 38)	Daten zum Pi
SEL	GND	wählt linker Kanal

3.3 Verstärker MAX98357A

Amp-Pin	Ziel	Bemerkung
VIN	5 V Pi (Pin 2)	—
GND	GND Pi (Pin 6)	—
BCLK	GPIO 18 (Pin 12)	gemeinsam mit Mikro
LRC	GPIO 19 (Pin 35)	gemeinsam mit Mikro
DIN	GPIO 21 (Pin 40)	Audio vom Pi
GAIN	unverbunden	Default 9 dB
SD	unverbunden	Default 'beide Kanäle'
Speaker±	Lautsprecher	Polarität egal bei Mono

3.4 TFT-Display ST7789 (SPI)

TFT-Pin	Ziel	Bemerkung
VCC	3,3 V Pi (Pin 17)	—
GND	GND Pi (Pin 9)	—
DIN / MOSI	GPIO 10 (Pin 19)	SPI MOSI
CLK / SCLK	GPIO 11 (Pin 23)	SPI SCLK
CS	GPIO 8 (Pin 24)	Chip Select 0
DC	GPIO 24 (Pin 18)	Data/Command
RST	GPIO 25 (Pin 22)	Reset
BL	GPIO 13 (Pin 33)	Backlight (PWM-fähig)

3.5 Bedienelemente

Element	Pin am Element	GPIO (BCM)	Pin am Pi
Encoder	CLK	GPIO 5	29
Encoder	DT	GPIO 6	31
Encoder	SW (Druck)	GPIO 26	37
Encoder	+ / VCC	3,3 V	1
Encoder	GND	GND	6
Button 1 (TAP)	ein Bein	GPIO 16	36
Button 1 (TAP)	zweites Bein	GND	—
Button 2 (Start/Stop)	ein Bein	GPIO 12	32
Button 2 (Start/Stop)	zweites Bein	GND	—

Die internen Pull-Up-Widerstände der GPIO-Pins werden in Software aktiviert (`gpiozero Button(pin, pull_up=True)`) — keine externen Widerstände nötig.

3.6 LED-Treiber (für hohe Helligkeit)

Die LED zieht ca. 30 mA — mehr als ein GPIO direkt liefern sollte. Deshalb über einen Logic-Level-MOSFET schalten:

Bauteil	Pin	Verbindung
2N7000	Gate	GPIO 17 (Pin 11) über 220 Ω -Widerstand
2N7000	Gate	zusätzlich 10 k Ω Pull-Down nach GND
2N7000	Drain	LED Kathode
2N7000	Source	GND
LED	Anode	über 100 Ω an 5 V
LED	Kathode	Drain des 2N7000

4. Software-Setup

Basis: **Raspberry Pi OS Lite (64-bit, Bookworm)**. Kein Desktop — die UI läuft direkt auf dem TFT über das Framebuffer-Device, das spart RAM und Boot-Zeit.

4.1 SD-Karte vorbereiten

Mit dem Raspberry Pi Imager das Image schreiben. Im Imager unter „Einstellungen“ Hostname (tempo), Benutzer/Passwort, WLAN und SSH bereits konfigurieren — danach läuft das Gerät headless.

4.2 Device-Tree-Overlays aktivieren

In `/boot/firmware/config.txt` ergänzen:

```
# Audio: Mikro + Amp am gleichen I²S-Bus
dtparam=audio=off
dtoverlay=googlevoicehat-soundcard

# Display
dtparam=spi=on

# HDMI deaktivieren, spart Strom und Boot-Zeit
hdmi_blanking=2
```

4.3 Pakete und Python-Umgebung

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3-pip python3-venv \
    libasound2-dev libportaudio2 libsndfile1 \
    libatlas-base-dev fonts-dejavu

python3 -m venv ~/dtm-env
source ~/dtm-env/bin/activate
pip install sounddevice aubio numpy pillow \
    luma.lcd gpiozero spidev
```

4.4 Anwendung und Autostart

Anwendung in `~/drum-tempo-monitor/` ablegen. Für den Autostart einen systemd-Service anlegen:

```
sudo tee /etc/systemd/system/dtm.service <<EOF
[Unit]
Description=Drum Tempo Monitor
After=sound.target

[Service]
User=pi
ExecStart=/home/pi/dtm-env/bin/python \
    /home/pi/drum-tempo-monitor/tempo_monitor.py
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

sudo systemctl enable --now dtm.service
```

4.5 Read-Only-Dateisystem

Damit das Gerät jederzeit hart vom Strom getrennt werden kann (z.B. wenn die Powerbank leer ist) ohne die SD-Karte zu korrumpieren, das Overlay-FS aktivieren:

```
sudo raspi-config nonint do_overlayfs 0
```

5. Gehäuse-Optionen

Option A — 3D-Druck PETG (empfohlen)

Maßgeschneidertes Gehäuse, alle Aussparungen direkt im Druck, integrierte Klemme für den Hi-Hat-Ständer. Material: PETG (UV-stabil, schlagfest, lebensmittelechte Lebensmittelechtheit uninteressant, aber temperaturfest).

Eigenschaft	Wert
Abmessungen	ca. 130 × 75 × 35 mm (B × H × T)
Wandstärke	1,6 mm
Druckzeit	ca. 6 h bei 0,2 mm Schichthöhe
Filament-Verbrauch	ca. 80 g
Vorderseite	Display 27×40 mm, Encoder ■7 mm, 2× Taster ■12 mm, LED ■5 mm, Lautsprecher-Waben
Rückseite	geschlitzte Rohrschelle ■ 12–13 mm mit M4-Klemmschraube
Verschraubung	4× M3-Einschlagmuttern, M3×10 Schrauben
Kosten Eigendruck	ca. 2 € Filament
Kosten Druckservice	15–25 € (JLCPCB, Anycubic, Treatstock)

Option B — Hammond 1591ESBK + Super Clamp

Industrielles ABS-Fertiggehäuse, alle Aussparungen selbst fräsen (Proxxon, Dremel, oder Stufenbohrer für die Rundlöcher). Montage am Hi-Hat über Manfrotto 035 Super Clamp — Standard aus der Fotografie, hält bombenfest an Rohren bis 55 mm und hat ein 1/4"-20-Gewinde unten.

Eigenschaft	Wert
Gehäuse	Hammond 1591ESBK, 121×66×40 mm, schwarz ABS
Halterung	Manfrotto 035 Super Clamp
Verbindung	1/4"-20 Einschlagmutter in Gehäuse-Rückseite
Vorteil	robust, ohne 3D-Drucker, abnehmbar
Nachteil	mehr Fräs-/Bohrarbeit, größerer Footprint
Kosten gesamt	ca. 40 € (Gehäuse 10 € + Clamp 28 € + Schraubzeug)

Option C — Aluminium-Druckguss (Premium)

Hammond 1455-Serie oder Bopla Alubos — maximal robust, EMI-abschirmend, edle Optik. Aber: schwerer (300+ g), Bohrungen aufwendiger, und das Mikrofon braucht eine größere Öffnung weil Aluminium den Schall stärker dämpft als Kunststoff. Nur sinnvoll wenn du sowieso Metall-Bauerfahrung hast.

6. Montage am Hi-Hat-Ständer

Wichtig (gilt für alle Gehäuse-Varianten): Zwischen Halterung und Hi-Hat-Rohr immer einen **schmalen Gummi- oder Schaumstoff-Streifen** legen. Sonst überträgt jeder Hi-Hat-Tritt Körperschall direkt ins Gehäuse, und das Mikrofon erkennt Klicks, die nicht gespielt wurden. Ein zugeschnittener Stück Fahrradschlauch oder selbstklebendes EPDM-Schaumband (3 mm) reicht.

Position: idealerweise auf der dem Spieler abgewandten Seite des Hi-Hat-Ständers in Brusthöhe — gut sichtbar, aber außerhalb der direkten Schlag-Linie. Display leicht nach oben zum Spieler kippen.

7. Erstes Einrichten & Bedienung

7.1 Boot

Stromversorgung anstecken — nach ca. 20 s ist das Gerät bereit (LED leuchtet kurz auf, Display zeigt zuletzt verwendete BPM und Taktart). Read-Only-FS erlaubt jederzeit sauberes Strom-Trennen.

7.2 Bedienlogik

Aktion	Ergebnis
Encoder drehen	BPM ± 1 (langsam) bzw. ± 5 (schnell, mit Drehbeschleunigung)
Encoder kurz drücken	Fokus wechselt: BPM $\rightarrow$ Taktart $\rightarrow$ BPM
Encoder im Taktart-Fokus drehen	2/4 $\rightarrow$ 3/4 $\rightarrow$ 4/4 $\rightarrow$ 5/4 $\rightarrow$ 6/8 $\rightarrow$ 7/8 $\rightarrow$ 12/8
Encoder lang drücken	Einstellung speichern (überlebt Neustart)
Button 1 (TAP) 4 $\times$ tippen	Tap-Tempo — BPM wird auf gemessenes Tempo gesetzt
Button 2 (■)	Metronom Start / Stop

7.3 Display-Inhalte im Spielbetrieb

Oben: Soll-BPM und aktuell gemessene Ist-BPM, daneben Taktart und Beat-Indikator (gefüllte Kreise zeigen den aktuellen Schlag im Takt).

Mitte — Phasenabweichung: Scatterplot der letzten 30 s, jeder Punkt ist ein erkannter Schlag. Y-Achse: ms-Versatz zum nächsten Klick (positiv = zu spät, negativ = zu früh). Mittel-linie = exakt auf dem Klick. Farbzonen: grün ± 10 ms (studio-tight), gelb ± 10 –25 ms (musikalisch ok), rot > 25 ms (hörbar off).

Unten — Tempo-Verlauf: Linie der gemessenen BPM gegen Zeit, mit horizontaler Referenz auf Soll-BPM. Zeigt langfristige Drift (typisches Schneller-Werden im Refrain).

7.4 Klick und LED

Auf jeder Zählzeit pulst der Lautsprecher kurz (15 ms) und die Front-LED blitzt für 30 ms. Auf Zählzeit 1 doppelt so langer Klick + Blitz — so behältst du die Taktart auch peripher im Auge.

8. Aufbau in 8 Schritten

Schritt 1: SD-Karte schreiben

Raspberry Pi OS Lite 64-bit mit Imager flashen, SSH und WLAN konfigurieren.

Schritt 2: Pi vorab konfigurieren

Per SSH einloggen, config.txt anpassen (Abschnitt 4.2), Pakete + venv installieren (4.3). Bevor Hardware verkabelt wird, lässt sich so alles testen.

Schritt 3: Lochrasterplatine bestücken

Mikrofon, Verstärker, MOSFET, Widerstände auflöten. Kurze, geordnete Verbindungen — keine fliegenden Drähte über dem Pi.

Schritt 4: Verkabelung

Alle Signale gemäß Tabellen in Abschnitt 3 verbinden. Mit Multimeter Durchgang prüfen, bevor zum ersten Mal Strom angelegt wird.

Schritt 5: Funktionstest auf der Werkbank

Stromversorgung anschließen, per SSH einloggen. Audio-Test: `speaker-test -c 1`. Mikro-Test: `arecord -d 3 test.wav` und am PC anhören.

Schritt 6: Anwendung starten

`tempo_monitor.py` auf den Pi kopieren, systemd-Service aktivieren (Abschnitt 4.4). Klick und Display sollten sofort funktionieren.

Schritt 7: Gehäuse vorbereiten

Bei 3D-Druck: Schalen drucken, Einschlagmuttern setzen. Bei Hammond: Ausschnitte fräsen, Gewindeplatte einsetzen.

Schritt 8: Einbau & Endmontage

Alle Komponenten ins Gehäuse, verschrauben. Gummi-Streifen zwischen Halterung und Hi-Hat-Rohr. Spielposition prüfen, Tempo einstellen, los geht's.

9. Hinweise und mögliche Erweiterungen

Kalibrierung der Onset-Erkennung: Der Schwellwert in `aubio (onset.set_threshold)` sollte beim ersten Einrichten ans eigene Schlagzeug angepasst werden — leiser gestimmte Drumsets brauchen niedrigere Werte (0,2–0,3), harte Becken eher 0,4–0,5.

Latenzkompensation: Der I²S-Buffer erzeugt eine konstante Verzögerung von etwa 12 ms. Sie wird in Software einmalig kalibriert (Klick gegen ein Referenz-Mikro messen) und vom gemessenen Onset-Zeitstempel abgezogen, damit die Phasenabweichung absolut ehrlich bleibt.

Mögliche Erweiterungen: RGB-LED statt einfacher weißer LED (rot/weiß für Beat-1-Unterscheidung); Aufzeichnung der Phase-Statistik pro Song für späteres Üben; Bluetooth-Anbindung an ein Tablet für detaillierte Trend-Analyse; zusätzlicher Footswitch-Eingang für Start/Stop ohne Hände-Einsatz.